Український Католицький Університет

Курс «Штучний інтелект» · Семестровий проєкт · 2026

Vision-based виявлення FPV-дронів-«ждунів»

Виявлення нерухомих, замаскованих FPV-дронів-«ждунів» із наземної камери в складних умовах

Команда:

Лиханський Олександр

Кульбаба Андрій

Пропозиція проєкту, подана в межах курсу «Штучний інтелект»

Факультет прикладних наук





2026-09-21

1. Проблема та мотивація

Приземлені FPV-дрони-«ждуни» прилітають у точку, сідають і чекають на ціль, витрачаючи мінімум заряду. На відміну від повітряних цілей такий дрон нерухомий, часто замаскований і має слабкий контраст із фоном. Значна частина «ждунів» керується оптоволокном і тому невидима для засобів РЕБ[1]: візуальне спостереження лишається практично єдиним каналом виявлення до моменту атаки. Найскладніші умови — ніч, розмиття від руху камери, тепловий кросовер, часткова оклюзія рослинністю. Пропуск цілі загрожує життю, а забагато хибних тривог знижує довіру екіпажу до системи.

Задача звужується до конкретного: за кадром відео з наземної камери визначити, чи є в кадрі приземлений дрон, і повернути його bounding box. Базовий датасет Z-FPV-v1 [1] (20 відео, близько 7196 кадрів) і початковий пайплайн детекції створені в межах діяльності UCU Autonomous UGV Club до початку цього курсу.

Мета — розширити цей датасет і покращити виявлення приземлених «ждунів» у складних умовах: вночі, для малих об'єктів. Головне питання: чи покращує цілеспрямоване розширення датасету якість виявлення на невиданих відео та вночі? Додатково цікавить, чи достатньо самих RGB-даних для нічного виявлення і яка мінімальна дистанція виявлення практично досяжна. Вплив IR на виявлення «ждунів» у ніч та в холодний період року.

На виході — розширений датасет, звіт із порівнянням до/після за метриками з розділу «Оцінювання результатів».

2. Огляд джерел та наявних рішень

У відкритій літературі немає прямого рішення для приземлених дронів: усі бенчмарки й огляди vision-based anti-UAV систем орієнтовані на ракурс «земля–повітря», де ціль рухається на тлі неба. Огляд Yasmeen and Daescu [2] систематизує підходи до виявлення малих об'єктів (механізми уваги, легкі backbone-архітектури, поєднання детекції з трекінгом) і підтверджує, що жоден із розглянутих датасетів (Anti-UAV [3], MAV-VID, Drone-vs.-Bird, DUT Anti-UAV) не покриває такі цілі.

Найближча за суттю задача — виявлення поверхневих мін ПОМ-2/ПОМ-3 з дрона [4]: малий штучний об'єкт на ґрунті, де YOLOF досяг mAP 0,89. Ракурс і об'єкт усе ж інші, тож цей датасет і код репозиторію [5] плануємо використати як допоміжне джерело (претрейн, hard negatives), а не пряме розширення. Синтетичні дані для дронів [6] теж підтверджують життєздатність такого підходу, але для нас це запасний варіант — ставку робимо на реальні OSINT-відео. Комерційна практика Safe Pro Group [7] показує, що виявлення малих об'єктів на землі з дрона вже операційно працює для суміжної задачі (міни, боєприпаси).

3. Дані

Z-FPV-v1 [1]: 20 відео, близько 7196 кадрів, один клас (`waiter_fpv_drone`), розмічений у CVAT. Ліцензія research-use-only, доступ на Hugging Face.

Як допоміжні джерела розглядаємо: Anti-UAV [3] (580 тис. рамок, RGB + IR, повітряний ракурс), landmine flyby dataset [4, 5] (код MIT), SynDroneVision [6] (синтетика, запасний варіант), LRDDv3 [8] (CDLA-v2, але гейтинг під експортний контроль США) і термальний датасет дронів [9] (CC-BY-4.0).

Головний напрям розширення — власний збір OSINT-відео. Готового великого датасету немає: матеріал розкиданий по YouTube і Telegram, тож збиратимемо вручну за ключовими словами через агрегатори Telemetrio й TGStat.ru. Запасний варіант, якщо реальних даних забракне, — контрольована зйомка інертного макета «ждуна» на Husky A200. Нові дані приведемо до єдиної схеми анотацій (YOLO-формат), а розбиття виконуватиметься по відео, а не по кадрах.

[1] https://dev.ua/news/drony-zhduny-1759308097

4. Підхід і методи

1. Аудит датасету: розподіл відео/кадрів, розміри рамок, день/ніч, фон; перевірка коректності спліту по відео.
2. Baseline: YOLO-детектор на Z-FPV-v1, порівняння конфігурацій (розмір зображення й моделі), SAHI [10] для малих об'єктів.
3. Аналіз помилок baseline за категоріями (ніч, дистанція, оклюзія, розмиття) — визначає пріоритети розширення.
4. Розширення датасету одним чи кількома способами з розділу «Дані»
5. Навчання розширеної моделі та порівняння з baseline на тому самому тестовому наборі відео.
6. Окремим напрямом дослідження є перевірка гіпотези, що IR/термальний канал є більш інформативним сигналом для виявлення нерухомого "ждуна" вночі, ніж RGB, оскільки статичний теплий об'єкт на холодному нічному фоні дає стійкіший контраст, ніж малоконтрастне RGB-зображення за поганого освітлення. Це плануємо перевірити порівнянням трьох конфігурацій моделі — RGB-only, IR-only та RGB + IR fusion — на підмножині даних, де є парні RGB/IR кадри (наприклад, LRDDv3). Результат цього порівняння безпосередньо впливає на пріоритизацію збору даних (розділ "План і ризики")

Додатково: попереднє навчання на дотичних датасетах з fine-tuning на Z-FPV-v1; аугментації під стиснення відео й motion blur; пошук нових даних через осінт-агрегатори та контакти в спільноті. Інструментарій — Google Colab або наявний GPU.

5. Оцінювання результатів

Оцінка виконується лише на відкладених тестових відео, які жодним чином (навіть сусідніми кадрами) не потрапляли в train/validation. Для такого малого датасету додатково плануємо leave-one-video-out крос-валідацію.

Метрики: mAP@0.5 і mAP@0.5:0.95 — для порівняння з іншими роботами. Precision і recall окремо по категоріях складності (день/ніч, дистанція, оклюзія) — бо одне середнє число ховає слабкі місця моделі. Recall при фіксованій кількості false positives на хвилину відео — операційно значуща метрика: скільки цілей пропущено за прийнятного рівня хибних тривог. Track-level recall (ціль видно у N з M кадрів до заданої дистанції).

Baseline і розширену модель порівнюємо на одному тестовому наборі за всіма метриками, плюс якісний огляд передбачень (Grad-CAM).

6. План і ризики

> План на 15 тижнів: тижні 1–3 — доступ до даних, аудит Z-FPV-v1, пропоузал; тижні 4–6 — baseline і перший mAP; тижні 7–8 — аналіз помилок, midterm; тижні 9–12 — розширення датасету; тижні 13–15 — фінальне навчання, порівняння, звіт.
>
> Головні ризики. Малий і скорельований датасет — план Б: спліт по відео, leave-one-video-out і дедуплікація майже однакових кадрів. Забагато хибних тривог на реальних фонах (сміття, уламки, збиті дрони) — план Б: hard negatives і темпоральна фільтрація треків. Дрони з акустичною активацією поза кадром — фундаментальне обмеження vision-only підходу; чесно визнаємо це в обмеженнях звіту, а не намагаємось усунути в межах проєкту.

7. Contribution statement

- **Лиханський Олександр** — 50%:
- **Кульбаба Андрій** — 50%:

Список джерел

[1] UCU Autonomous UGV Club. Z-fpv-v1 dataset, 2026. URL: https://huggingface.co/datasets/ucu-autonomous-ugv/Z-FPV-v1.

[2] Arowa Yasmeen and Ovidiu Daescu. Recent research progress on ground-to-air vision-based anti-uav detection and tracking methodologies: A review. 9(1):58, 2025. doi:10.3390/drones9010058.

[3] Nan Jiang, Kuiran Wang, Xiaoke Peng, Xuehui Yu, Qiang Wang, Junliang Xing, Guorong Li, Guodong Guo, Jian Zhao, and Zhenjun Han. Anti-uav: A large multi-modal benchmark for uav tracking, 2021. arXiv:2101.08466.

[4] Navin Agrawal-Chung and Zohran Moin. Comparing surface landmine object detection models on a new drone flyby dataset, 2024. arXiv:2410.19807, doi:10.48550/arXiv.2410.19807.

[5] UnVeilX. slm-od-ml-comparison: Surface landmines object detection models comparison, 2026. URL: https://github.com/UnVeilX/slm-od-ml-comparison.

[6] Tamara R. Lenhard, Andreas Weinmann, Kai Franke, and Tobias Koch. Syndronevision: A synthetic dataset for image-based drone detection. In *2025 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2025. doi:10.1109/WACV61041.2025.00742.

[7] Safe Pro Group Inc. Safe pro ai unveils spotlightai onsite: On-site software application for real-time artificial intelligence-powered drone imagery processing, 2025. URL: https://safeprogroup.com/safe-pro-ai-unveils-spotlightai-onsite-software-application-for-real-time-artificial-intelligence-powered-drone-imag

[8] Knut Peterson, Zaid Mayers, Azmain Yousuf, Priontu Chowdhury, Asher Zaczepinski, Solmaz Arezoomandan, Reihaneh Maarefdoust, and David Han. Lrddv3: High-resolution long-range drone detection dataset with range information and thermal data. In *2026 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 1–8, 2026.

[9] Tomislav Radišić, Mila Ivanković, Matko Stipičević, Sandra Stipetić, Nikolina Vuličević, and Bruno Bilić. Thermal drone detection dataset – not augmented, 2025. doi:10.5281/zenodo.15633051.

[10] Fatih Cagatay Akyon, Sinan Onur Altinuc, and Alptekin Temizel. Slicing aided hyper inference and fine-tuning for small object detection, 2022. arXiv:2202.06934.